ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №4
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 4. Систематические погрешности и методы их выявления

4.1. Классификация систематических погрешностей

Систематические погрешности – составляющие погрешности измерения, которые остаются постоянными или закономерно меняются при повторных измерениях одной и той же величины. Эти погрешности устойчиво искажают результаты измерения.

Постоянные систематические погрешности возникают при неправильной установке начала отсчета, неправильной градуировке шкалы аналоговых измерительных приборов, неправильной калибровке цифровых измерительных приборов. Эти погрешности не меняют значения и знака при повторных измерениях в течение контрольного интервала времени.

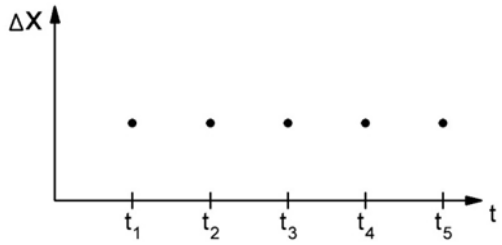


Рис. 4.1. Постоянная систематическая погрешность

Переменные систематические погрешности изменяются во времени по определенному закону. Если закон линейный, то такие погрешности называются *прогрессивными систематическими погрешностями*.

Систематические погрешности, которые меняются по периодическому закону, называются *периодическими систематическими погрешностями*.

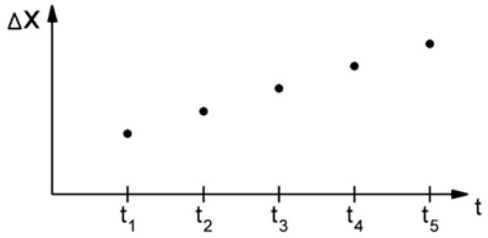


Рис. 4.2. Прогрессивная систематическая погрешность

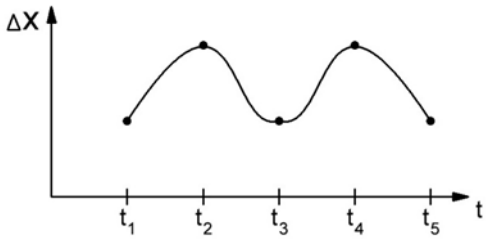


Рис. 4.3. Периодическая систематическая погрешность

Установление качественного характера изменения систематической погрешности

Для определения характера систематической погрешности обычно строят график $v_i'(i)$, где $v_i'(i) = x_i' - \bar{x}'$ – случайное отклонение неисправленных результатов отдельных измерений; x_i' – неисправленный результат измерения, т.е. результат, содержащий систематическую погрешность; $\bar{x}' = {}^{1}/_{n} \sum_{i=1}^{n} x_i'$ – среднее арифметическое неисправленных результатов измерений.

Если $v_i'(i)$ резко меняется при изменении условий наблюдения, то данные результаты содержат постоянную систематическую погрешность измерений.

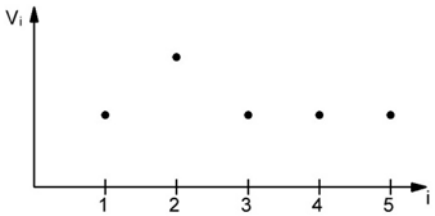


Рис. 4.4. Постоянная систематическая погрешность

Если обнаруживается тенденция к возрастанию или убыванию значений $v_i'(i)$, то данные результаты содержат прогрессивную систематическую погрешность.

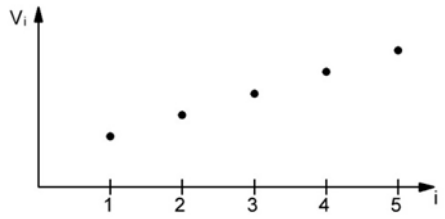


Рис. 4.5. Прогрессивная систематическая погрешность

Если знаки $v_i'(i)$ чередуются, то данные результаты содержат периодическую систематическую погрешность.

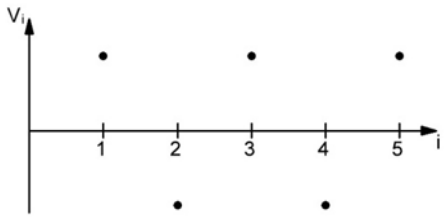


Рис. 4.6. Периодическая систематическая погрешность

4.2. Методы выявления постоянных систематических погрешностей

1. *Метод замещения*. Состоит в том, что измеряемых объект заменяется образцовой мерой при тех же условиях измерения.

2. *Метод компенсации погрешностей по знаку.* Применяется, когда известно условие, вызывающее систематическую погрешность. Для исключения такой погрешности измерения выполняют два раза. В первом случае условие соответствует положительному знаку погрешности $x_1 = x_{ист} + \Delta x_C$, , а во втором – отрицательному знаку $x_2 = x_{ист} - \Delta x_C$. Результат находят как полусумму $= \frac{x_1+x_2}{2}$

3. *Метод рандомизации.* Это перевод систематических погрешностей в разряд случайных. Состоит в измерении одной и той же величины различными методами и средствами. В этом

случае систематические погрешности каждого из методов для всей совокупности измерений становятся случайными. Кроме того, при увеличении числа используемых методов происходит взаимная компенсация систематических погрешностей.

4.3. Методы выявления переменных систематических погрешностей

Метод симметричных наблюдений

Используется для исключения прогрессивной систематической погрешности. Суть метода: несколько измерений снимаются через равные промежутки времени, затем вычисляется среднее арифметическое значение симметрично расположенных измерений и определяется тангенс угла наклона прямой линии.

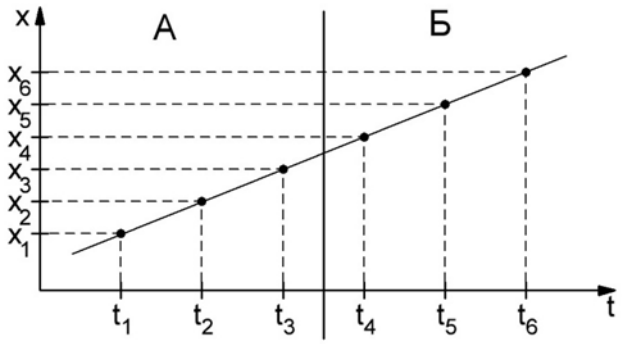


Рис. 4.7. Метод симметричных наблюдений

$$\overline{x_A} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} x_i \qquad \overline{x_Б} = \frac{1}{3}\sum_{i=4}^{6} x_i \qquad \overline{t_A} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} t_i \qquad \overline{t_Б} = \frac{1}{3}\sum_{i=4}^{6} t_i$$

$$tg\,\alpha = k = \frac{\overline{x_Б} - \overline{x_A}}{\overline{t_Б} - \overline{t_A}}$$

Метод последовательных разностей

Метод последовательных разностей – состоит в вычислении отношения двух видов дисперсий результатов измерений ("ню")

$$\nu = \frac{D_2(x)}{D_1(x)},$$

где $D_1(x) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$, $D_2(x) = \frac{1}{2(n-1)}\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1} - x_i)^2$,

x_i – результат i-го измерения, $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ – среднее арифметическое значение результатов измерений.

При наличии переменной систематической погрешности (т.е. при смещении $\bar{x}$) $D_1(x) > D_2(x)$.

Вместе с тем, о наличии или отсутствии переменной погрешности в большинстве случаев можно говорить только в вероятностном смысле. Поэтому вычисленное значение ν принято сравнивать со значением $\nu(n;P)$, соответствующим некоторому уровню доверительной вероятности P и числу проделанных измерений n (см. табл. 4.1.). Если $\nu < \nu(n;P)$, то с вероятностью P делается заключение о наличии переменной систематической погрешности.

Метод дисперсионного анализа

Метод дисперсионного анализа – состоит в проведении нескольких отдельных серий многократных измерений с последующей обработкой. Серии должны отличаться между собой действием исследуемого влияющего фактора, например, температурой внешней среды.

Порядок обработки.

1. Вычислить значения дисперсий для каждой отдельной серии:

$$D_j = \frac{1}{n_j - 1}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ji} - \bar{x}_j)^2,$$

где $\bar{x}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}$; x_{ji} – результат i-го измерения в j-й серии; n_j – число измерений в j-й серии.

Таблица 4.1

n	P	
	0,95	0,99
	$\nu(n;P)$	
4	0,390	0,313
5	0,410	0,269
6	0,455	0,281
7	0,468	0,307
8	0,491	0,331
9	0,512	0,354
10	0,531	0,376
11	0,548	0,396
12	0,564	0,414
13	0,578	0,431
14	0,591	0,447
15	0,603	0,461
16	0,614	0,474
17	0,624	0,487
18	0,633	0,499
19	0,642	0,510
20	0,650	0,520
25	0,70	0,57

2. Вычислить значения внутрисерийной дисперсии:

$$D_{\text{вс}} = \frac{1}{N-S}\sum_{j=1}^{S}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ji}-\bar{x}_j)^2, \qquad D_{\text{вс}} = \frac{1}{N-S}\sum_{j=1}^{S}(n_j-1)D_j$$

где S – число серий, $S \geq 3$; N – общее число измерений во всех сериях, $N = \sum_{j=1}^{S} n_j$.

3. Вычислить значение межсерийной дисперсии:

$$D_{\text{мс}} = \frac{1}{S-1}\sum_{j=1}^{S} n_j(\bar{x}_j - \bar{x})^2 \ ,$$

где $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{S}\sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}$ – среднее результатов измерений всех серий.

$D_{мс}$ характеризует влияние переменной систематической погрешности (систематического различия между сериями измерений). Отношение $K_0 = \frac{D_{\text{вс}}}{D_{\text{вс}} + D_{\text{мс}}}$ характеризует долю дисперсии, обусловленную действием случайных погрешностей, поэтому его называют коэффициентом ошибки. Отношение $K_{\text{д}} = \frac{D_{\text{мс}}}{D_{\text{вс}} + D_{\text{мс}}}$ характеризует долю дисперсии, обусловленную межсерийными различиями, его называют коэффициентом дифференциации. Чем больше отношение $K_{\text{д}} / K_0$, тем сильнее действие влияющего фактора, тем больше различие между сериями.

4. Вычислить дисперсионный критерий Фишера

$$F = \frac{D_{\text{мс}}}{D_{\text{вс}}}$$

5. Сравнить F с $F_{k_1 k_2}(P)$ – табличным значением критерия Фишера для заданных N, S и доверительной вероятности P (см. табл. 4.2). $k_1 = S-1, k_2 = N-S$. Если $F > F_{k_1 k_2}(P)$, то с вероятностью P принимается гипотеза о наличии переменной систематической погрешности. Данный метод действует в случае, если результаты измерений в сериях подчиняются закону нормального распределения. Вместе с тем, этот метод считается наиболее эффективным и достоверным, поскольку даёт возможность установления не только факта наличия погрешности, но и источников её происхождения.

Таблица 4.2

Значения $F_{k_1k_2}(P)$										
k_2	k_1					k_1				
	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	$P = 0{,}95$					$P = 0{,}99$				
2	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	99,01	99,17	99,25	99,30	99,33
3	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91
4	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	18,0	16,69	15,98	15,52	15,21
5	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67
6	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47
7	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19
8	4,45	4,07	3,84	3,69	3,58	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37
9	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80
10	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	7,56	6,55	5,99	5,84	5,39
11	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07
12	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82
13	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62
14	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46
15	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32
16	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20
17	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10
18	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	6,01	5,09	4,58	4,25	4,01
19	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	5,93	5,01	4,50	4,17	3,94
20	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87
22	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76
24	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67
30	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	5,59	4,51	4,02	3,70	3,47
40	3,14	2,74	2,51	2,35	2,24	5,41	4,33	3,84	3,52	3,39
50	2,99	2,59	2,36	2,20	2,09	5,26	4,18	3,69	3,37	3,24

Вариационный метод (критерий Вилкоксона)

Вариационный метод (критерий Вилкоксона) – применяется при неизвестном законе распределения результатов измерений и основан на сравнении средних значений отдельных вариационных рядов.

Порядок обработки.

1. Провести два ряда многократных измерений и составить из них два соответствующих вариационных ряда $x'_1 \le x'_2 \le \ldots \le x'_n$ и $x''_1 \le x''_2 \le \ldots \le x''_m$.

2. Для каждого вариационного ряда найти среднее значение, выступающее в качестве оценки центра распределения

$$x'_{cp} = \begin{cases} x'_{k+1} \quad , \quad n = 2k+1, \\ \dfrac{1}{2}(x'_k + x'_{k+1}), \ n = 2k; \end{cases}$$

$$x''_{cp} = \begin{cases} x''_{k+1} \quad , \quad m = 2k+1, \\ \dfrac{1}{2}(x''_k + x''_{k+1}), \ m = 2k, \end{cases}$$

где $k = 2, \ldots$

3. Если $x'_{cp} \ne x''_{cp}$, то необходимо составить один (общий) вариационный ряд, в котором все $n + m$ значений расположены в порядке их возрастания.

4. Каждому члену общего вариационного ряда присвоить порядковый номер – ранг.

5. Проверить выполнение неравенства

$$T_p^- < \sum_{i=1}^{n} r_i < T_p^+ \ ,$$

где r_i – ранг члена первого вариационного ряда x'_i, равный его номеру в общем вариационном ряду; T_p^- и T_p^+ – нижняя и верхняя границы для выбранного значения доверительной вероятности P (см. табл. 4.3). Если неравенство выполняется, то с вероятностью P принимается решение об отсутствии переменной систематической погрешности.

Таблица 4.3

n	m	P = 0,95		P = 0,99	
		T_p^-	T_p^+	T_p^-	T_p^+
8	8 10 15	49 53 65	87 99 127	43 47 56	93 105 136
9	9 15	62 79	109 146	56 69	115 156
10	10 15	78 94	132 166	71 84	139 176
12	12 15	115 127	185 209	105 115	195 221
14	14 15	160 164	246 256	147 151	259 269
15	15	184	281	171	294

7.4. Введение поправок в результаты измерения

Систематическую погрешность с известными значениями и знаками можно исключить при обработке результатов измерений. Для этого в неисправленный результат измерений x_i' вводят поправку П:

$$x_i = x_i' + \text{П}, \text{где } \text{П} = -\Delta x_c,$$

равную по значению и обратную по знаку систематической погрешности. Результат становится исправленным x_i. Если известных систематических погрешностей несколько, то их предварительно суммируют, а полученную сумму вводят как одну поправку:

$$x_i = x_i' + \sum_{j=1}^{m} g_j,$$

где g_j - поправка, соответствующая j-ой систематической погрешности. Значения поправок известны также с некоторой точностью, поэтому полностью исключить систематическую погрешность невозможно. Погрешности поправок относят к неисключенным систематическим погрешностям.

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности (НСП) результата измерения

Если систематические погрешности невозможно исключить, то дают оценку доверительных границ НСП. В качестве границ НСП принимают, например, пределы допускаемых основных и дополнительных погрешностей средств измерений. НСП обычно рассматривают как случайные с равномерным законом распределения. При этом доверительные границы НСП рассчитываются с помощью выражения:

$$\Delta_{c\,\text{сущ}} = K(P,m)\sqrt{\sum_{j=1}^{m}\left(\Delta_{c\,j}\right)^2}$$

m – количество суммируемых НСП; $\Delta_{c\,j}$ - это значение j-ой НСП.

При доверительной вероятности $0{,}9 \le P \le 0{,}99$ $K(P,m)$ уже мало зависит от числа слагаемых m, а имеет табличные значения:

P	0,9	0,95	0,98	0,99
$K(P,m)$	0,95	1,1	1,3	1,4